JAWABAN QUIZ 01
INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEMS

Mata Kuliah: Basis Data

Nama: Endru Aidil Fitriansyah

NIM: 2503010054

Kelas: C

1. Pilihan Ganda

Jawaban: C. Redundancy pada awal memungkinkan inconsistency setelah perubahan.
Alasan: Nama program studi ditulis berulang kali pada banyak baris dan file, sehingga terjadi redundancy (pengulangan data). Ketika nama prodi berubah tetapi hanya satu file yang diperbarui, nilai nama prodi menjadi berbeda ant file. Perbedaan data tersebut disebut inconsistency.

2. Pilihan Ganda

Jawaban: A. Database system = database + DBMS + aplikasi + pengguna.
Alasan: Database adalah kumpulan data yang terorganisasi, sedangkan DBMS adalah perangkat lunak untuk mendefinisikan, menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Sistem basis data mencakup basis data, DBMS, aplikasi yang mengaksesnya, dan pengguna.

3. Pilihan Ganda

Jawaban: D. Concurrency control.
Alasan: Concurrency control mengatur transaksi yang berjalan bersamaan agar perubahan dari satu staf tidak menimpa atau merusak perubahan staf lain.

4. Pilihan Ganda

Jawaban: B. DBMS sepenuhnya menghilangkan redundansi data.
Alasan: DBMS membantu mengurangi redundansi melalui perancangan tabel dan relasi yang tepat, tetapi tidak selalu menghilangkannya sepenuhnya. Redundansi yang tidak terkendali masih dapat terjadi jika struktur basis data dirancang dengan buruk.

5. Uraian — File-based system dan pendekatan basis data

Pada sistem akademik, file-based system menyimpan data dalam file terpisah, misalnya Excel untuk mahasiswa, KRS, nilai, dan program studi. Pendekatan basis data menyimpan data terstruktur dalam tabel yang saling berhubungan dan dikelola oleh DBMS. Perbandingannya:
1) Redundansi dan konsistensi: Pada file-based system, nama prodi dapat ditulis berulang di banyak file. Jika hanya satu file diperbarui, data menjadi tidak konsisten. Pada basis data, nama prodi disimpan sekali pada tabel Program_Studi dan tabel Mahasiswa cukup menyimpan kode_prodi.
2) Berbagi data dan akses bersamaan: File-based system lebih sulit dikelola ketika banyak staf mengubah file yang sama dan berisiko terjadi konflik versi. DBMS menyediakan pengendalian transaksi dan concurrency control agar akses bersamaan lebih teratur. Contoh: staf akademik dan dosen mengakses data KRS secara bersamaan.
3) Keamanan dan pengaturan akses: Pada file-based system, perlindungan sering bergantung pada izin file dan pengaturan aplikasi. DBMS dapat mengatur hak akses berdasarkan pengguna atau peran. Contoh: dosen dapat memasukkan nilai untuk kelasnya, sedangkan mahasiswa hanya melihat nilai miliknya.
4) Integritas dan pemeliharaan: File-based system lebih mudah mengalami data tidak lengkap atau hubungan data yang tidak cocok. DBMS dapat menerapkan primary key, foreign key, dan constraint. Contoh: kode_prodi pada data mahasiswa harus merujuk pada program studi yang terdaftar.

6. Interpretasi hasil query

Terdapat 3 fakta/nilai nama prodi yang berbeda pada hasil query, yaitu S1 Informatika, S1 Sains Data, dan S1 Sistem Informasi. Mahasiswa cukup menyimpan kode_prodi karena kode tersebut menjadi identitas/rujukan ke tabel Program_Studi yang menyimpan nama prodi. Dengan demikian, nama prodi tidak perlu diulang pada setiap baris mahasiswa, sehingga redundansi berkurang dan konsistensi lebih mudah dijaga.

7. Menulis SQL

Query (diasumsikan tabel bernama mahasiswa dan memiliki kolom nim, nama, dan angkatan):
SELECT nim, nama
FROM mahasiswa
WHERE angkatan = 2024
ORDER BY nama ASC;
Penjelasan: SELECT memilih kolom NIM dan nama; FROM menentukan tabel sumber; WHERE menyaring mahasiswa angkatan 2024; ORDER BY nama ASC mengurutkan nama secara alfabetis dari A ke Z. Nama tabel/kolom disesuaikan jika skema yang digunakan berbeda.

8. Problem solving — Apakah toko perlu pindah ke DBMS?

Ya, toko sebaiknya merencanakan migrasi ke DBMS sebelum operasional berkembang, karena kebutuhan yang direncanakan melampaui penggunaan satu file oleh satu pengguna. Tiga kriteria pertimbangannya:
1) Akses bersamaan: Lima kasir akan melakukan transaksi pada waktu yang sama. DBMS dapat mengelola transaksi dan mengurangi konflik perubahan data.
2) Skalabilitas dan integrasi cabang: Tiga cabang membutuhkan data penjualan dan stok yang terpusat atau tersinkronisasi. DBMS lebih sesuai untuk berbagi data terstruktur antar lokasi.
3) Kebutuhan laporan dan integritas stok: Laporan stok otomatis membutuhkan pencatatan transaksi yang konsisten dan pembaruan stok yang andal. DBMS dapat membantu melalui query, transaksi, dan constraint.
Catatan: Untuk 150 baris dan satu pengguna saat ini, Excel mungkin masih memadai. Alasan utama beralih adalah kebutuhan masa depan, bukan semata-mata jumlah baris.

Exit Ticket 1. Database dan DBMS

Database adalah kumpulan data terorganisasi, misalnya tabel Mahasiswa dan Program_Studi dalam db_akademik. DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola database, misalnya MySQL yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mencari, dan memperbarui data tersebut.

Exit Ticket 2. Redundancy dan inconsistency

Redundancy adalah pengulangan data yang sama, misalnya nama “S1 Sistem Informasi” ditulis di banyak baris Excel. Inconsistency terjadi ketika nama itu berubah tetapi hanya satu file diperbarui, sehingga file lain masih berisi nama lama.

Exit Ticket 3. Dua fungsi DBMS

Dua fungsi DBMS adalah concurrency control dan pengaturan hak akses. Concurrency control mengatur perubahan dari beberapa pengguna secara bersamaan, sedangkan hak akses membatasi tindakan pengguna sesuai kewenangannya.